

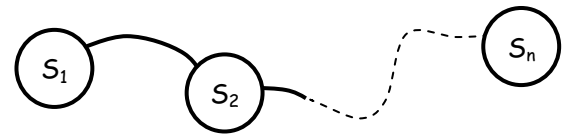
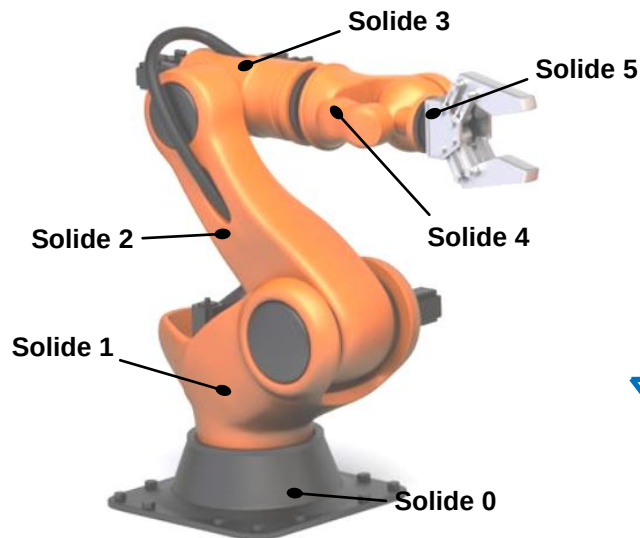
Ch. 2 : Chaines de solides, liaison cinématique équivalente

1. ARCHITECTURES DES CHÂÎNES DE SOLIDES :

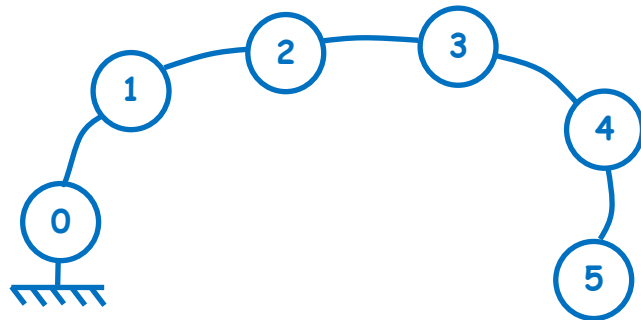
1.1 Chaîne ouverte :

Dans une chaîne de solides $S_1, S_2, \dots, S_n$ ouverte, les solides S_1 et S_n ne sont pas reliés entre eux.

Exemple : **Robot de manutention** :



• Graphe des liaisons :



• Composition des mouvements :

$$\mathcal{U}_{5/0} = \mathcal{U}_{5/4} + \mathcal{U}_{4/3} + \mathcal{U}_{3/2} + \mathcal{U}_{2/1} + \mathcal{U}_{1/0}$$

1.2 Chaîne fermée :

Dans une chaîne de solides $S_1, S_2, \dots, S_n$ fermée, les solides S_1 et S_n sont reliés pour former une boucle.

Exemple : **Le MAXPID** :

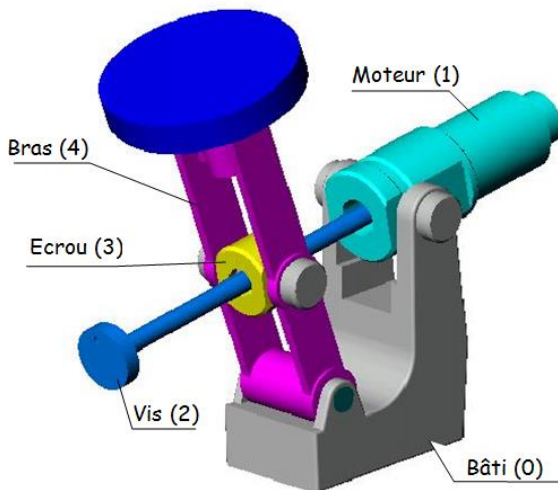
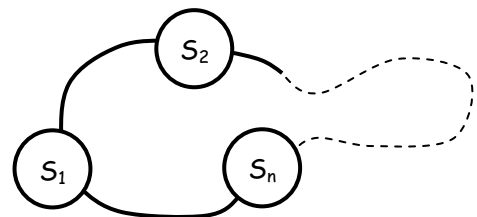
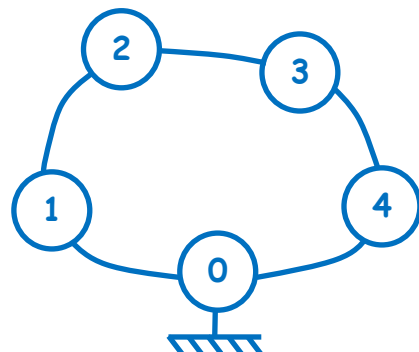


Figure 1 : Maxpid



• Graphe des liaisons :



• Equation de fermeture géométrique :

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CO} = \vec{0}$$

• Equation de fermeture cinématique :

$$\mathcal{U}_{2/1} = \mathcal{U}_{2/4} + \mathcal{U}_{4/3} + \mathcal{U}_{3/1}$$

1.3 Chaîne complexe :

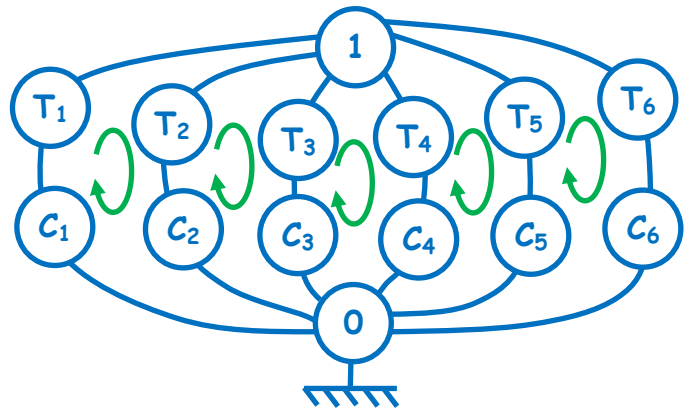
Une chaîne de solides $S_1, S_2, \dots, S_n$ est dite complexe si elle comporte plusieurs chaînes ouvertes et/ou fermées. Le nombre de chaînes fermées est caractérisé par le **nombre cyclomatique** noté : γ . Ce nombre peut être identifié aisément à partir du graphe des liaisons en dénombrant les boucles. On peut aussi le calculer assez logiquement par la différence entre le nombre de pièces : p et de liaisons : l .

Exemple : **Simulateur de vol** :

Soit, le nombre cyclomatique :

$$\gamma = l - p + 1$$

• Graphe des liaisons :



• Nombre cyclomatique : $\gamma = 18 - 14 + 1 = 5$



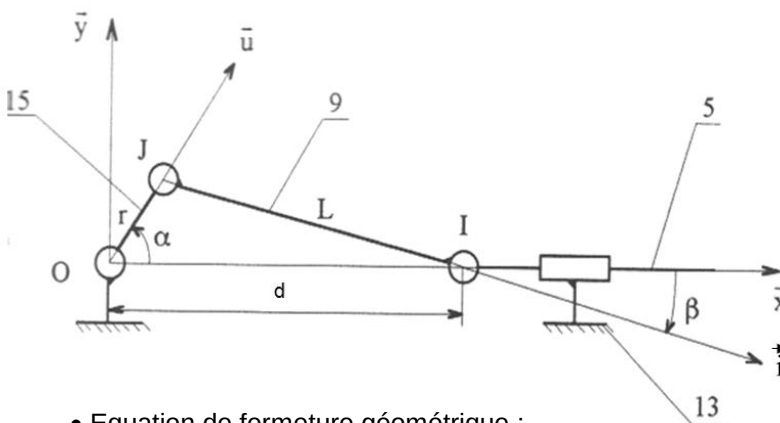
Socle 0 Tige du vérin i Corps du vérin i

2. LOI ENTREE-SORTIE :

Lorsqu'un mécanisme présente une architecture en chaîne fermée, on peut écrire une équation vectorielle de fermeture géométrique. Cette dernière va se traduire par des relations scalaires entre les paramètres du mouvement. En particulier, on pourra écrire une relation entre les paramètres d'entrée et de sortie du mécanisme, appelée : **loi entrée-sortie**.

Ceci implique que dans une chaîne fermée, certaines mobilités du mécanisme sont dépendantes !

Exemple : **Un système bielle-manivelle** :

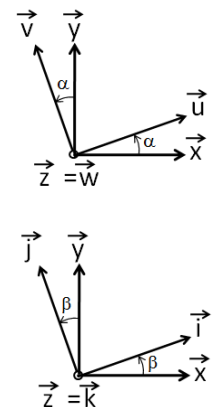
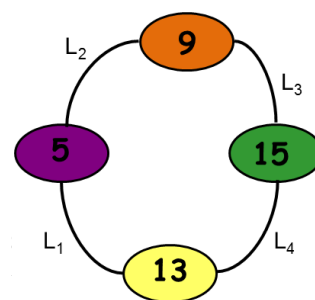


• Equation de fermeture géométrique :

$$\begin{aligned}\vec{OJ} + \vec{JI} + \vec{IO} &= \vec{0} \\ r\vec{u} + L\vec{i} - d\vec{x} &= \vec{0}\end{aligned}$$

• Projections :

$$\begin{aligned}/\vec{x} : r \cos \alpha + L \cos \beta &= d \\ / \vec{y} : r \sin \alpha + L \sin \beta &= 0\end{aligned}$$



• Loi entrée-sortie :

$$\begin{aligned}d &= r \cos \alpha + L \sqrt{1 - \sin^2 \beta} \\ d &= r \cos \alpha + L \sqrt{1 - \frac{r^2}{L^2} \sin^2 \alpha} \\ d &= r \cos \alpha + \sqrt{L^2 - r^2 \sin^2 \alpha}\end{aligned}$$

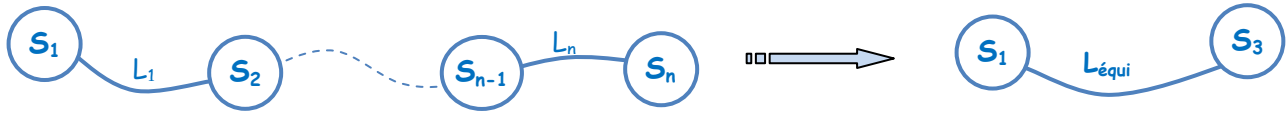
3. LIAISON CINEMATIQUE EQUIVALENTE :

Comme nous l'avons vu dans le Ch 1, si on souhaite répondre à une problématique d'ordre cinématique, nous avons tout intérêt à proposer un modèle basé sur le **schéma cinématique minimal** !

Dans ce cadre, nous serons amenés à globaliser les modèles en proposant des schémas cinématique minimaux dérivant de schéma d'architecture. La méthode consistera à associer à des chaînes de solides, des liaisons cinématique dite équivalente...

3.1 Liaison en série :

Si plusieurs solides sont en série suivant n liaisons dans une chaîne ouverte, on peut dire vulgairement que les degrés de liberté de chaque liaison s'ajoutent.



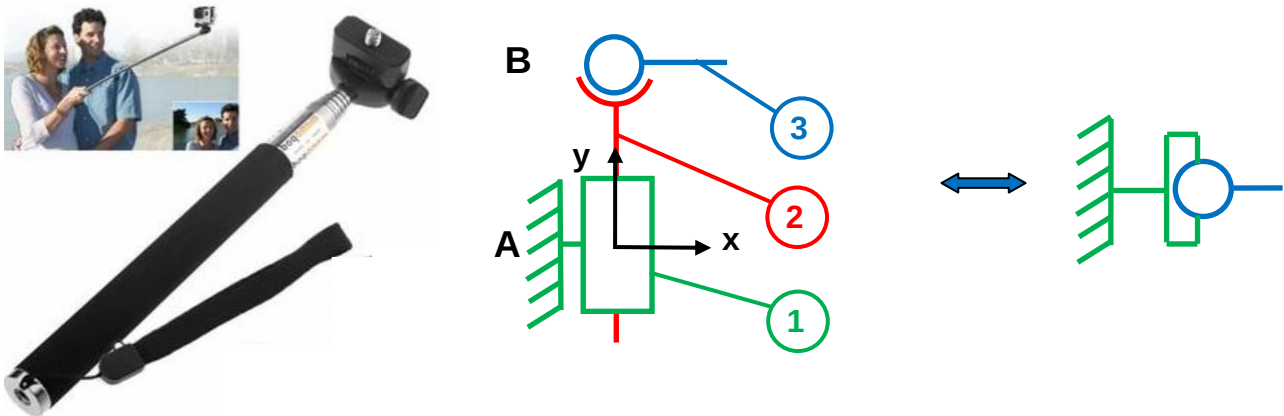
Ainsi, pour un ensemble de trois solides S_1 , S_2 et S_3 , le torseur cinématique de la liaison cinématique équivalente entre S_3 et S_1 , sera défini par la loi de composition des vitesses :

$$\mathcal{V}_{eq}^e = \mathcal{V}_{3/1}^e = \mathcal{V}_{3/2}^e + \mathcal{V}_{2/1}^e$$

Et de façon générale, pour une chaîne composée de n liaisons, on pourra écrire :

$$\mathcal{V}_{\text{équivalent}(n/1)}^e = \sum_{i=2}^n \mathcal{V}_{i/i-1}^e$$

Exemple : **Support de camera réglable.**



$$\mathcal{V}_{3/2}^e = \begin{Bmatrix} \omega_x \cdot \vec{x} + \omega_y \cdot \vec{y} + \omega_z \cdot \vec{z} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_B$$

et

$$\mathcal{V}_{2/1}^e = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ \dot{y} \cdot \vec{y} \end{Bmatrix}_{\forall P}$$

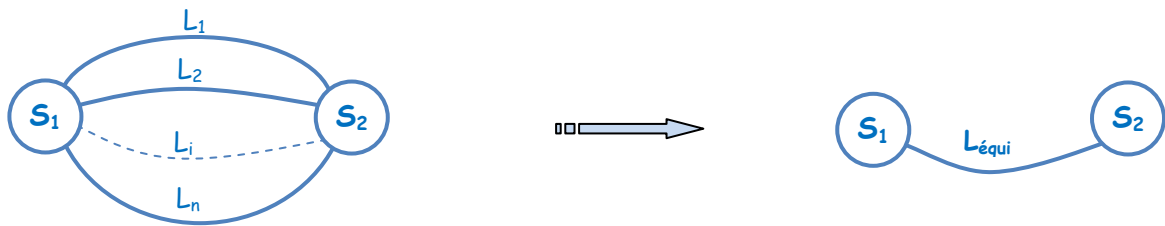
On trouve donc assez simplement :

$$\mathcal{V}_{3/1}^e = \mathcal{V}_{3/2}^e + \mathcal{V}_{2/1}^e = \begin{Bmatrix} \omega_x \cdot \vec{x} + \omega_y \cdot \vec{y} + \omega_z \cdot \vec{z} \\ \dot{y} \cdot \vec{y} \end{Bmatrix}_B$$

Ce qui correspond à une liaison linéaire annulaire d'axe $A, \vec{y}$!

3.2 Liaison en parallèle :

Si deux solides sont reliés en parallèle par n liaisons, on peut dire vulgairement que les degrés de liaison (degrés de liberté supprimés) s'ajoutent.



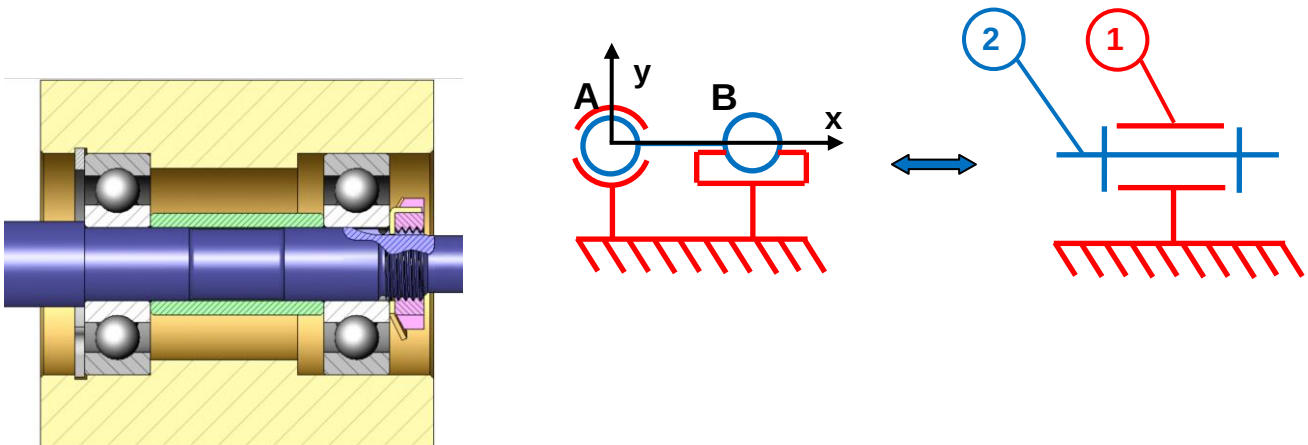
Ainsi, le torseur des actions mécanique transmissibles par la liaison cinématique équivalente entre deux solides S_2 et S_1 , reliés par deux liaisons L_1 et L_2 , sera défini en additionnant les torseurs des AM de chaque liaison :

$$\mathcal{T}_{eq} = \mathcal{T}_{(1 \rightarrow 2)} = \mathcal{T}_{(1 \rightarrow 2)}^{L1} + \mathcal{T}_{(1 \rightarrow 2)}^{L2}$$

Et de façon générale, pour une chaîne composée de n liaisons, on pourra écrire :

$$\mathcal{T}_{équivalent(1 \rightarrow 2)} = \sum_{i=1}^n \mathcal{T}_{1 \rightarrow 2}^{L_i}$$

Exemple : **Montage d'un roulement rigide à billes (vu au ch 1) :**



$$\mathcal{J}_{1 \rightarrow 2}^A = \begin{Bmatrix} X_A & 0 \\ Y_A & 0 \\ Z_A & 0 \end{Bmatrix}_{A, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z}} \quad \text{et} \quad \mathcal{J}_{1 \rightarrow 2}^B = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ Y_B & 0 \\ Z_B & 0 \end{Bmatrix}_{B, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z}} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ Y_B - AB.Z_B \\ Z_B & AB.Y_B \end{Bmatrix}_{A, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z}}$$

Ici le calcul nécessite une transposition d'un des deux torseurs...

Par exemple celui de la liaison en B vers le point A : $\overrightarrow{M}_{A, R_B} = \overrightarrow{R}_B \wedge \overrightarrow{BA} = \begin{pmatrix} 0 \\ Y_B \\ Z_B \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} -AB \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\mathcal{J}_{1 \rightarrow 2} = \mathcal{J}_{1 \rightarrow 2}^A + \mathcal{J}_{1 \rightarrow 2}^B = \begin{Bmatrix} X_A & 0 \\ Y_A + Y_B & -AB.Z_B \\ Z_A + Z_B & AB.Y_B \end{Bmatrix}_{A, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z}}$$

Ce qui correspond à une liaison pivot d'axe $A, \vec{x}$!